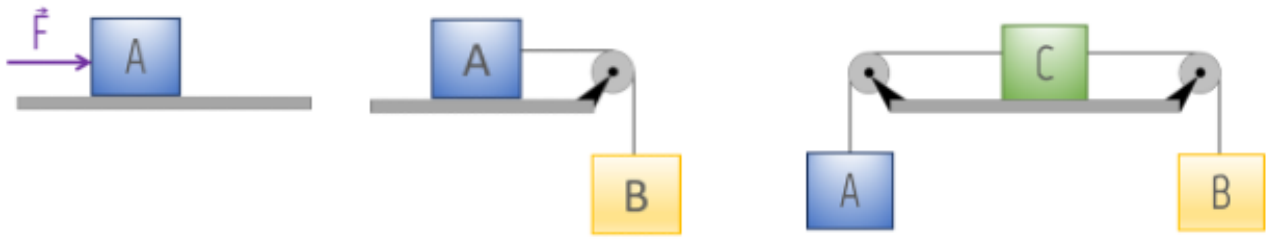
Sistema de Blocos – Parte 02

SISTEMA DE BLOCOS



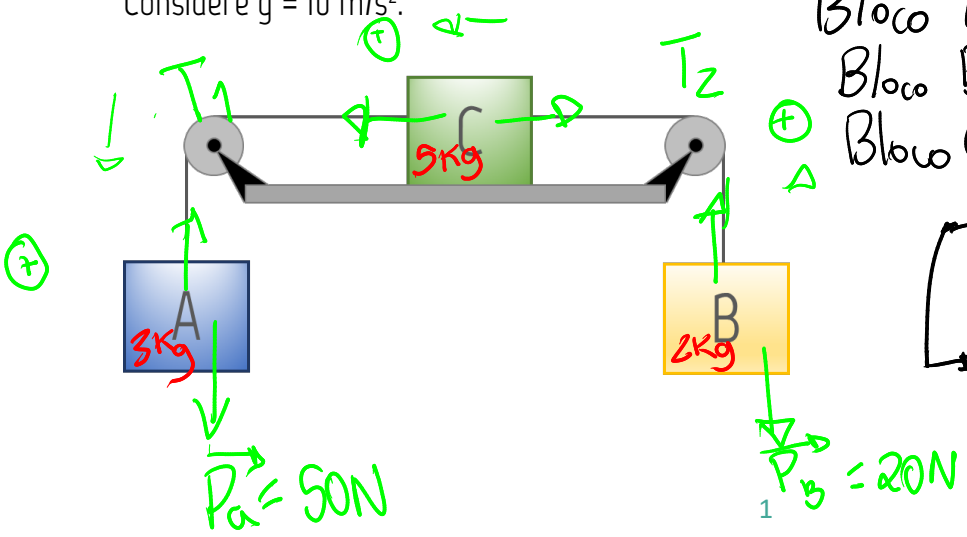
Passo a passo:

1º) desenhe todas as forças;
2º) escolha o sentido positivo (+);
3º) aplique $F_R = m \cdot a$ para cada bloco;
4º) some as equações;

Exemplo 01

No esquema da figura a seguir o bloco C desliza sobre uma superfície perfeitamente lisa, ele está ligado a outros dois blocos A e B por cordas e polias ideais. Sabendo que as massas dos corpos A, B e C são respectivamente 5 kg, 2 kg e 3 kg calcule a aceleração do conjunto e as forças de tração nas cordas.

Considere g = 10 m/s².



Bloco A $P_a - \cancel{T_1} = M_a \cdot a$

Bloco B $\cancel{T_2} - P_B = M_b \cdot a$

Bloco C $\cancel{T_1} - \cancel{T_2} = M_c \cdot a$

$P_a - P_b = (M_a + M_b + M_c)\, a$

$50 - 20 = (3 + 2 + 5) \cdot a$

$30 = 10a$

$a = \frac{30}{10} = 3$

$P_a - T_1 = M_a \cdot a$
$50 - T = 3 \cdot 5$
$50 - T = 15$
$50 - 15 = T$ $\quad T_1 = 35$

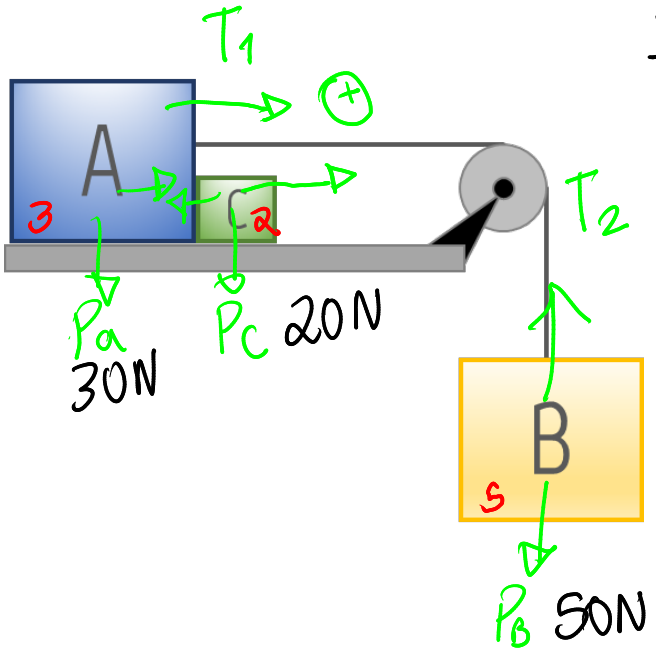
$T_2 - P_b = M_b \cdot a$
$T_2 - 20 = 2 \cdot 3$
$T_2 - 20 = 6$
$T_2 = 6 + 20 = 26$

Exemplo 02

A figura a seguir mostra três blocos A, B e C de massas respectivamente iguais a 3 kg e 5 kg e 2 kg. Os blocos A e C deslizam sobre uma superfície perfeitamente lisa, as cordas e polias são ideais e suas massas desprezíveis.

$F_R = M \cdot a$

Calcule a aceleração do conjunto e a intensidade da força que o bloco A faz sobre o bloco C.



Bloco A: $\cancel{T} - \cancel{F} = M_a \cdot a$
B: $P_B - \cancel{T} = M_b \cdot a$
C: $\cancel{F} = M_c \cdot a$
$P_b = (M_a + M_b + M_c)a$

$50 = (3 + 2 + 5)a$
$50 = 5 \cdot a$
$a = \frac{50}{10} = 5$

Anotações:

$F = M_c \cdot a$
$F = 2 \cdot 5$
$F = 10N$